

Unidad Didáctica 5

El Switch: Config. y admin.

Planificación y Administración de Redes

Francisco J. Gómez Alonso

Objetivos de la unidad

- Conocer el funcionamiento del conmutador y saber interpretar su funcionamiento mediante los LEDs indicadores.
- Entender y conocer los distintos tipos de switches
- Conocer los comandos básicos de un switch y configurarlo correctamente
- Integración de switches en redes simples y complejas
- Configurar diferentes parámetros de seguridad en un switch
- Conocer el protocolo STP y sus variantes.

Evaluación inicial

- ¿Tenemos claras las funciones de la capa de enlace? 
- ¿Qué sabemos acerca del conmutador y su funcionamiento?
- ¿Qué sabemos de la interfaz CLI para su configuración? 
- ¿Podemos simular e interpretar de forma adecuada los mensajes en redes simples?
- Tenemos bien claro el entramado y el direccionamiento de la capa de enlace? 

Recordando dominios

- **Dominio de colisión:**

- Todos los elementos comparten el mismo medio
- Una trama siempre llega a todos los elementos del dominio independientemente de su dirección de destino
- Colisiones frecuentes en acceso simultáneo
- Se rompe en el momento que introducimos un switch

- **Dominio de Difusión:**

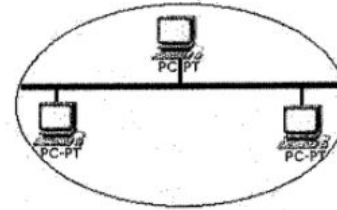
- Contiene uno o varios Switches. Las tramas que no son de difusión sólo se envían al equipo con la dirección MAC de destino.
- Puede contener varios dominios de colisión
- Una trama sólo llega a todos los elementos del dominio cuando su dirección de destino es la de difusión(FF:FF:FF:FF:FF:FF)
- Se rompe en el momento que introducimos un router.

EL Switch

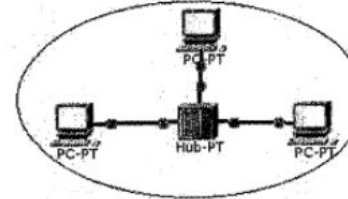
Funciones del Switch

- Aprendizaje y actualización de direcciones MAC: Inundación (flooding) 
- Reenvío selectivo de tramas en función de la MAC de destino
- Filtrado de tramas
- Evitar bucles con otros switches a través de STP (Spanning Tree Protocol) 

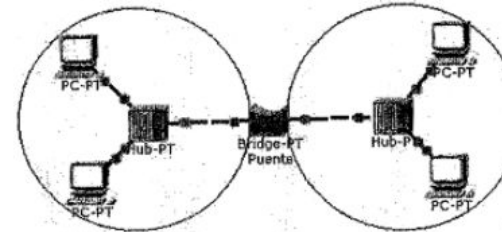
Evolución histórica hasta el switch:



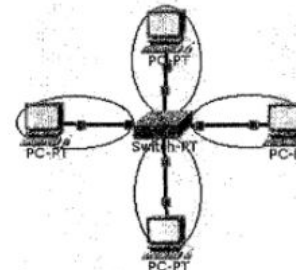
Red: 10Base2
Interconexión: cable coaxial
Topología física: bus
Topología lógica: bus
Dominios de colisión: 1



Red: 10BaseT
Interconexión: hub
Topología física: estrella
Topología lógica: bus
Dominios de colisión: 1



Red: 10BaseT
Interconexión: Puente + 2 hubs
Topología física: estrella
Topología lógica: bus
Dominios de colisión: 2

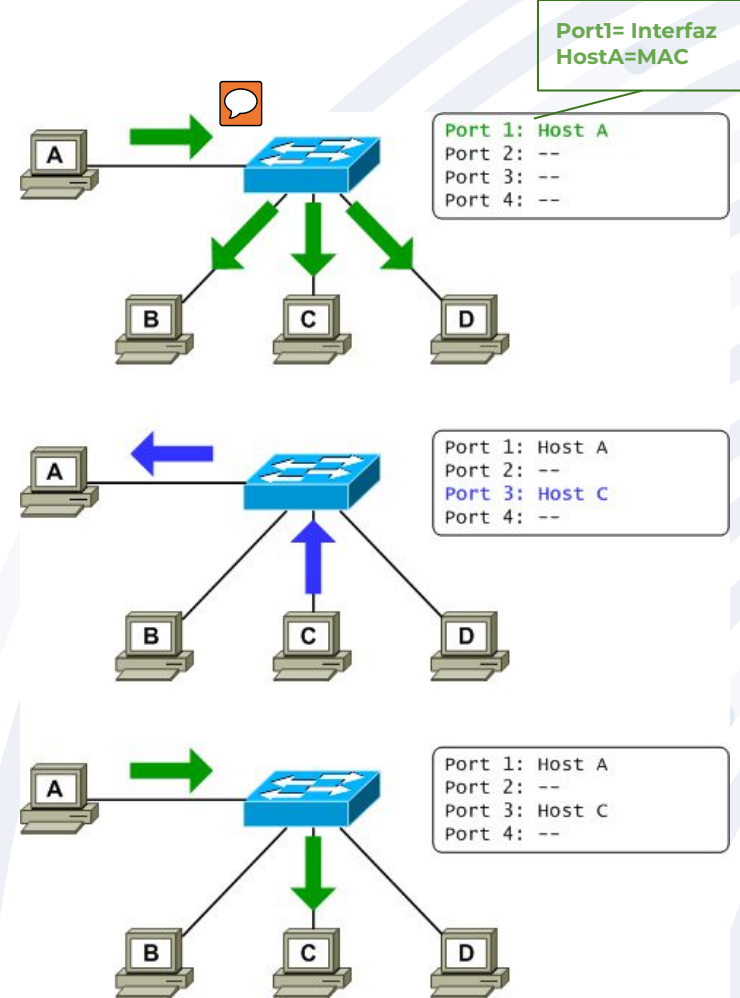


Red: 10/100/1000BaseT
Interconexión: switch
Topología física: estrella
Topología lógica: punto a punto
Dominios de colisión: 4

EL Switch: flooding

Inundación (flooding). 

- La realiza el Switch cuando le llega una trama para una MAC que no se encuentra en su tabla y **no conoce por qué puerto tiene que reenviarla**
- Consiste con **el envío de dicha trama por todos sus puertos** (excepto el de origen)
- **El equipo con MAC de destino será el único que conteste** por lo que almacenará su MAC en la tabla



EL Switch: interfaz CLI y modos

Sintaxis de comando de la CLI del IOS de Cisco	
Cambia de modo EXEC usuario a modo EXEC privilegiado.	switch> enable
Si una contraseña ha sido configurada para modo EXEC privilegiado, se le solicitará que la ingrese ahora.	password: Contraseña
La petición de entrada # significa modo EXEC privilegiado.	switch#
Cambia de modo EXEC privilegiado a modo EXEC usuario.	switch# disable
La petición de entrada > significa modo EXEC usuario.	switch>

Los modos Interfaz de la línea de comando

Sintaxis de comando de la CLI del IOS de Cisco	
Cambia de modo EXEC privilegiado a modo de configuración global.	switch# configure terminal
La petición de entrada (config)# significa que el switch está en modo de configuración global.	switch(config)#
Cambia de modo de configuración global a modo de configuración de interfaz para la interfaz 0/1 fast ethernet.	switch(config)# interface fastethernet 0/1
La petición de entrada (config)# significa que el switch está en modo de configuración de interfaz.	switch(config-if)#
Cambia de modo de configuración de interfaz a modo de configuración global.	switch(config-if)# exit
La petición de entrada (config)# significa que el switch está en modo de configuración global.	switch(config)#
Cambia de modo de configuración global a modo EXEC privilegiado.	switch(config)# exit
La petición de entrada # significa que el switch está en modo EXEC privilegiado.	switch#

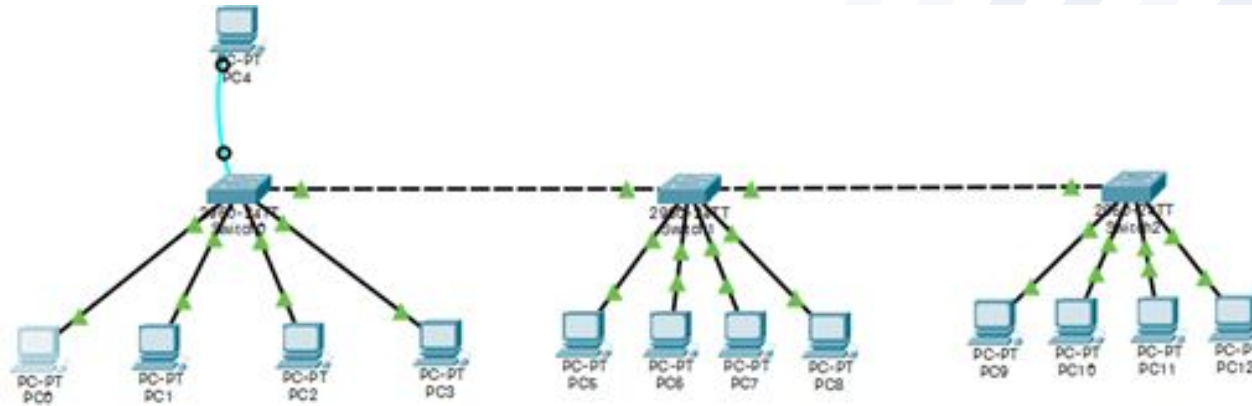
EL Switch: Tabla MAC

- Para visualizarla: ***show mac address-table***
- Para vaciarla: ***clear mac address-table*** (necesario modo EXEC)
- Cada entrada de la tabla puede ser de dos tipo:
 - **Dinámicas:** se van actualizando, tras un tiempo sin detectar tráfico dichas entradas se borran, se generan de forma automática.
 - **Estáticas:** configuradas de forma manual, se mantienen hasta que se apague el switch o se desconecte el puerto: ***mac address-table static [MAC] vlan 1 interface [interface]*** debemos estar en ***(config)#*** . Para **eliminar** una ruta estática: mismo comando pero poniendo “no” delante: ***no mac address-table static [MAC] vlan 1 interface [interface]***

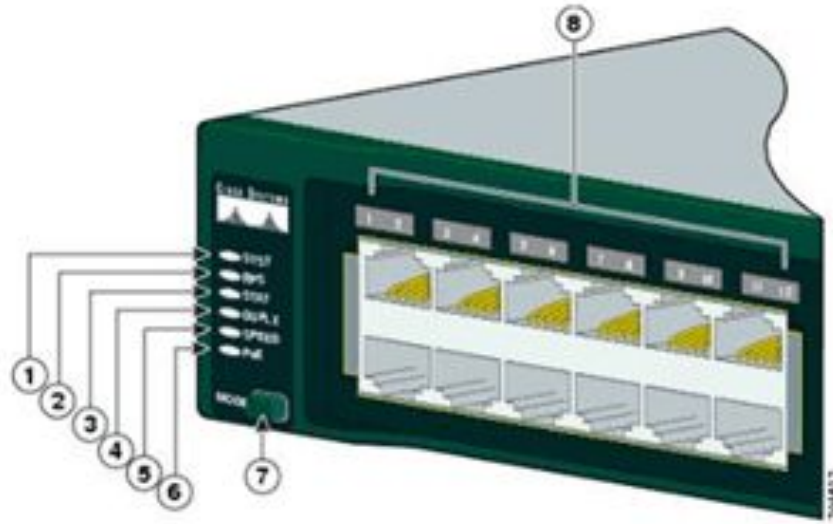
EL Switch: Tabla MAC

- **Ejercicio:**

En el montaje de la práctica 3, Inserta una tabla con las MAC e IP de los equipos y configura en el switch 1 sus 4 PCs como estáticas.



EL Switch: LEDs indicadores



- **Ejercicio:** Localiza el significado y función de cada uno de los LEDs y sus diferentes estados.

EL Switch: LEDs indicadores

- **SYST:** estado del sistema
 - Apagado: no tiene alimentación
 - Verde: tiene alimentación y funciona OK,
 - Naranja: tiene alimentación pero no está funcionando bien
- **RPS:** Alimentación redundante (Redundant Power System)
 - Apagado: no tiene RPS o está apagado
 - Verde fijo: RPS conectado y listo para funcionar
 - Verde parpadeando: RPS conectado pero no está listo para funcionar
 - Naranja fijo: RPS falla
 - Naranja parpadeando: Ha fallado la alimentación del Switch y RPS actuando
- **PoE:** Alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet)

EL Switch: LEDs indicadores

Con el **botón MODE** se selecciona el significado de los LEDs indicadores de cada puerto, las opciones principales son:

- **DUPLX**: Modo duplex, si está en verde, los LEDs de los puertos muestran información del modo duplex (verde full duplex, apagado semiduplex)
- **STAT**: Estado de los puertos, si está en verde los LEDs de los puertos muestran información: (verde hay enlace, parpadea hay actividad, verde-naranja alternos fallo en enlace...)
- **SPEED**: Modo velocidad de puerto, si está en verde los LEDs de los puertos muestran información de velocidad (apagado=10Mbps, verde=100Mbps, verde parpadea=1Gbps)

EL Switch: LEDs indicadores

- ¿Qué indica el LED del interfaz Fa0/1 si está parpadeando en verde y el LED de STAT está encendido?
- ¿Qué indica el LED del interfaz Fa0/1 si está parpadeando en verde y el LED de SPEED está encendido?
- ¿Qué indica el LED del interfaz Fa0/1 si está verde fijo y el LED de SPEED está encendido?
- ¿Qué indica el LED del interfaz Fa0/1 si está verde fijo y el LED de STAT está encendido?
- ¿Qué indica el LED del interfaz Fa0/1 si está verde fijo y el LED de DUPLX está encendido?

EL Switch: Configuración

- La configuración del switch se almacena en una memoria **FLASH** (startup-config). Al iniciar, dicha configuración se carga en la **RAM** (running-config). 
- Cualquier cambio que hagamos se realiza en la RAM, para que se guarden los cambios una vez apagado el switch es necesario pasarla a la FLASH con el comando **copy running-config startup-config** o directamente con **wr**
- Ambas configuraciones se pueden visualizar con **show startup-config** y **show running-config**

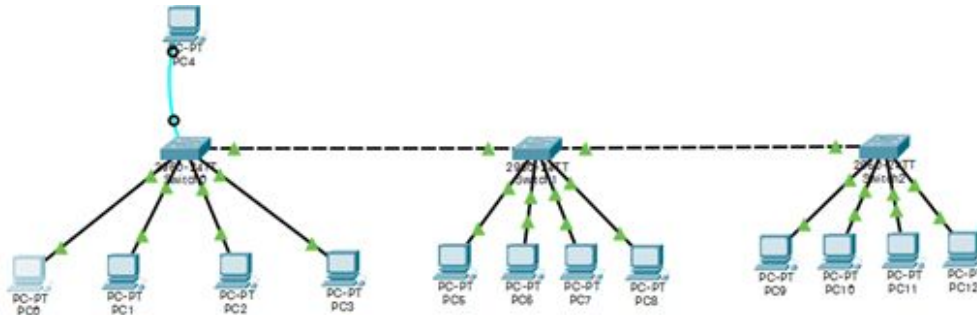
EL Switch: configuración y modos

- **Ejercicio:**

duplex es que se puede enviar info a la vez
halfplex es una a la vez

En el montaje de la práctica 3, modifica en el switch 1 la velocidad y parámetro dúplex de la siguiente manera: Fa0/1 10Mbps y half-duplex, Fa0/2 100Mbps y auto, Gig0/1 1Gbps y full-duplex. **Visualiza** la configuración y **guarda** la configuración para que no se pierda al apagar.

Ayuda: en la configuración de cada interfaz, utiliza los comandos **speed** y **duplex**.



```
SW1(config)#int Fa0/3  
SW1(config-if)#speed 100  
SW1(config-if)#duplex full
```

Interfaz

Velocidad
(Mbps)

half/full

EL Switch: Configuración de seguridad

- **Restringir MACs en un puerto:** hace que solo la MAC indicada pueda acceder a los servicios de red, aparte se puede prohibir.
- Entrar en la configuración del interfaz que se va a configurar (**configure-if**)
- Seleccionar puerto como modo acceso: **switchport mode access**
- Activar la seguridad del puerto: **switchport port-security**
- Configurar máximo 1 MAC: **switchport port-security maximum 1**
- Configurar que en caso de violación se apague: **switchport port-security violation shutdown (Protect, restrict, shutdown VLAN)** 
- Asociar MAC: **switchport port-security mac-address [mac]** especifica la MAC permitida
- Visualizar configuración: **show port-security interface [interfaz]**
- Visualizar MAC asociadas: **show port-security address**
- Volver a activar el puerto: **shutdown** y luego **no shutdown**

EL Switch: Configuración de seguridad

Switch# **configure terminal**

Switch(config)# **interface Fa0/1**

Switch(config-if)# **switchport mode access**

Switch(config-if)# **switchport port-security**

Switch(config-if)# **switchport port-security maximum 1**

Switch(config-if)# **switchport port-security violation shutdown**

Switch(config-if)# **switchport port-security mac-address 0002.16B7.7DB5**

Switch# **show port-security interface Fa0/1**

Switch# **show port-security address**

¡¡Hay que hacer los dos pasos!!

Switch(config-if)#**shutdown**

Switch(config-if)#**no shutdown** ->reactivarlo una vez conectado PC correcto

- **Ejercicio:** en un Switch con 4 PCs, configura para cada puerto la MAC del PC que tiene conectado. Cambia el PC y estudia el comportamiento tras un ping.

EL Switch: Configuración de seguridad

```
vlan1#show port-security interface fa0/1
```

```
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-up
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses    : 1
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 1
Sticky MAC Addresses     : 0
Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count : 0
```

```
vlan1#show port-security address
```

Secure Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports	Remaining Age (mins)
1	00E0.F91B.0CB9	SecureConfigured	Fa0/1	-

```
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 1024
vlan1#
```

EL Switch: Configuración de seguridad

- Configuración de contraseñas:

- Para modo exec: ***enable password [contraseña]*** desde (config)
- Problema: ***show running-config | include enable password***
- Solución->secret password: ***enable secret [contraseña]***
oculta la contra cuando alguien ve la interface

- Configuración de fecha y hora:

- Switch# ***clock set hh:mm:ss day month year***
- Switch# ***show clock*** importante para cualquier evento que seucedo es necesario saber la fecha y hora.

EL Switch: Configuración telnet

EJERCICIO: cambiar config switch desde acceso remoto mediante la red sin la necesidad de cable de consola con una IP. Ambos requieren servicio TELNET, lo malo es que los datos no se encriptan y los espian pueden verlo. (para eso esta SSH, consola segura remota)

Investiga sobre el protocolo TELNET y su principal problema

¿Es conveniente usar telnet en redes críticas?

¿Qué solución podríamos adoptar si queremos acceder a CLI a través de la red?

switch al ser de capa 2 trabaja con macs pero pueden tener ip pero no deberia, puesto que puede ejercer funciones de capa 3

EL Switch: Configuración telnet

- Configuración de IP para **acceso remoto por telnet:** Acceso al CLI desde cualquier equipo conectado a la red en lugar de por cable de consola
 - Switch(config)#**int VLAN 1** Configura VLAN1 (todo el switch)
 - Switch(config-if)#**ip address 192.168.1.5 255.255.255.0**
 - Switch(config-if)#**no shut** Para acceder al Switch necesitaremos una IP a la que conectar
 - Switch(config-if)#**exit**
- Configuración de terminales virtuales con contraseña
 - Switch(config)#**line vty 0 15**
 - Switch(config-line)#**password cisco**
 - Switch(config-line)#**login**
 - Switch(config-if)#**exit** Los terminales virtuales permiten el acceso remoto al CLI sin tener conectado un terminal real

EL Switch: Configuración telnet

Para comunicar por TELNET:

- Verifica el acceso a través de telnet **desde el CMD** de cualquiera de los equipos conectados al Switch a través de Ethernet con el siguiente comando:

telnet 192.168.1.5 (Os pedirá la contraseña)

quit para salir de telnet, El Switch cierra tras un tiempo.

****Puede ser necesario activar telnet:**

Panel de control\Programas\Programas y características -> activar o desactivar las características de windows -> marcar cliente telnet

EL Switch: Configuración SSH

telnet pero con seguridad (encriptacion)

necesita nombre de dominio que esta asociada a la direccion IP. Hay que generar una clave

- **Configuración de IP para acceso remoto:**

- Switch(config)#**interface VLAN 1**
- Switch(config-if)#**ip address 192.168.1.5 255.255.255.0**
- Switch(config-if)#**no shut**
- Switch(config-if)#**exit**

- **Configuración SSH**

necesita crear un nombre de dominio

- Switch(config)#**ip domain name par.com**
- Switch(config)#**crypto key generate rsa** Genera una clave RSA para SSH (Elegir 360 bits)
- Switch(config)#**ip ssh version 2** Cambiamos a la versión 2 que es más segura

- **Configuración de terminales virtuales con contraseña**

- Switch(config)#**line vty 0 15**
- Switch(config-line)#**transport input ssh** Acceso al VTY por SSH
- Switch(config-line)#**login local**

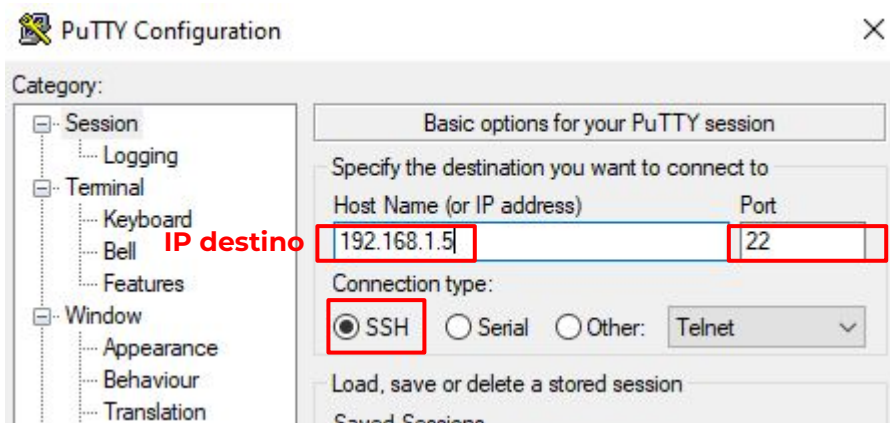
- **Crear usuario y password SSH**

- Switch(config)#**username xxxx privilege 15 secret xxxx** credenciales SSH
- Switch(config-line)#**enable secret xxxx**
- Switch(config-line)#**login**

- Switch#**show ssh**

EL Switch: Configuración SSH

- Verificar SSH desde el PC:
 - Por CMD: ***C:/ ssh -l "username" 192.168.1.5 open password:***
 - Por PUTTY:



El puerto reservado
para SSH es el 22

EL Switch: Elección de características

- **Costo:** el costo de un switch depende de la cantidad y la velocidad de las interfaces, de las funciones admitidas y de la capacidad de expansión.
- **Densidad de puertos:** los switches de red deben admitir una cantidad adecuada de dispositivos en la red.
- **Alimentación:** hoy en día, es común alimentar puntos de acceso, teléfonos IP e incluso switches compactos mediante la alimentación por Ethernet. Además de las consideraciones de alimentación por Ethernet, algunos switches basados en bastidor admiten fuentes de alimentación redundantes.
- **Confiabilidad:** el switch debe proporcionar acceso continuo a la red.
- **Velocidad del puerto:** la velocidad de la conexión de red es uno de los aspectos fundamentales para los usuarios finales.
- **Buffers para tramas:** la capacidad que tiene el switch de almacenar tramas es importante en las redes donde puede haber puertos congestionados conectados a servidores o a otras áreas de la red.
- **Escalabilidad:** en general, la cantidad de usuarios en una red aumenta con el tiempo; por lo tanto, el switch debe proporcionar la posibilidad de crecimiento.

EL Switch: Características

- **Funcionalidades especiales:**

- **Auto-sensing:** Detecta la velocidad de cada puerto pudiendo trabajar cada uno a velocidades diferentes
- **Auto MDIX:** Permite el uso de cables directos y cruzados independientemente del tipo de dispositivo
- **QoS (Quality of Service):** permite dar prioridad a ciertas aplicaciones garantizando su ancho de banda importante: garantía de servicio, si hay muchos servicios unos serán más prioritarios que otros.
- **ACL (Acces Control List):** permite bloquear tráfico no deseado parecido al bloqueo por MAC con el tráfico de IP (se permite tráfico de ciertos IP y otros no)
- Funciones de **capa 3:** permiten trabajar con paquetes IP para aplicar filtros, seguridad, acceso, etc.

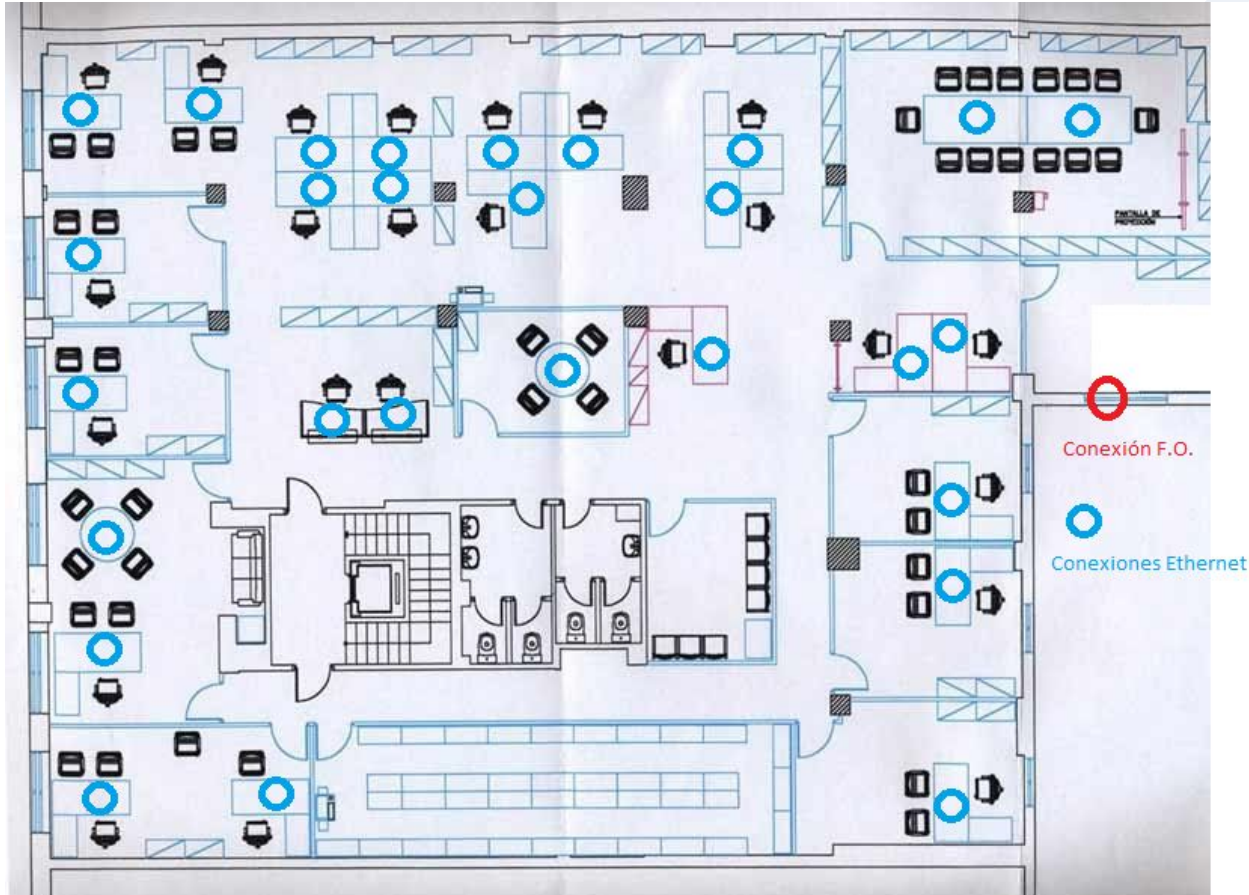
EL Switch: Elección de características

- **Ejercicio Entregable:**

Realiza por parejas un presupuesto para la instalación de una red de área local en una oficina con el plano que se muestra a continuación.

- Elegir los **switches** que sean necesarios así como sus características.
- Al final un switch debe concentrar todas las conexiones en un **router** que se conectará a la fibra óptica del ISP. Selecciona el router en función de las características que consideres.
- Debes añadir dos **puntos de acceso Wifi**
- Al final debes presentar un **documento PDF** incluyendo **excel** con todos los materiales y precios (incluidos cables y rosetas RJ-45), el **plano** con la ubicación de los switches y PAs. También debes presentar las **hojas de características** del fabricante de los Switches que hayas elegido y una pequeña comparativa justificando la elección de los Switches.

EL Switch: Elección de características



EL Switch: Protocolo STP

switches implementan muchos protocolos

los sistemas criticos siempre redundan

- En organizaciones es común **utilizar Switches de forma redundante** para evitar congestiones y evitar en caso de averías la caída total de la red.

redundante: repetir algo

- Si no se toman medidas, **esta redundancia puede ser un problema** sobre todo con las tramas de difusión que pueden circular indefinidamente (lo que se conoce como **tormenta de broadcast**)
- Algunos switches incorporan el protocolo **Spanning Tree Protocol (STP)** que elimina los bucles bloqueando las interfaces que causan los bucles de forma automatica si lo necesita (tiene puertos MAC por esos protocolos)
- Este protocolo es **automático y transparente** al usuario.
se utiliza para evitar caminos redundantes, ademas de conocerlos e inabilitarlos)
- **los Switches se comunican entre ellos** de forma autónoma para aplicar este protocolo (gracias a las MACs asociadas a las interfaces)

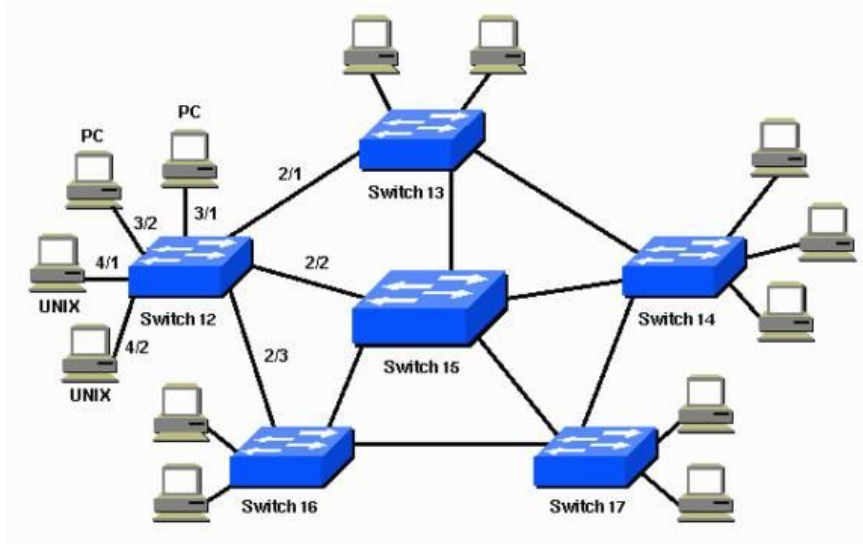
EL Switch: Protocolo STP

- **Ejercicio:**

Monta una red similar a la de la figura y observa si se produce el bloqueo de alguna interfaz del Switch, analiza cual y porque.

Visualiza el tráfico utilizando el filtro STP y analiza los datos (Busca en Internet información al respecto)

Piensa cómo modificarías la red para que no hubiera bucles manteniendo la funcionalidad.



EL Switch: Protocolo STP

cada cierto tiempo envia mensajes para saber el mejor camino, es un protocolo dinamico

- Cada switch se denomina puente en STP, hay uno que sirve como referencia para determinar las rutas que deben bloquearse, este se llama **puente raíz o root** el puente raiz es el switch que canalizara mas datos

hello time: 2s, significa que cada 2 segundos cada switch envia la verificacion de STP
max age 20s, tiempo de vida del mensaje STP para evitar bucle
forward delay: 15s, significa el tiempo que tiene el switch para utilizar STP



Ejercicio: cost: parametro que determina medir la distancia mejor ruta, no tiene unidades como una puntuacion en un camino determinado.

En la configuración anterior, localiza el puente raíz y enumera los parámetros principales que se pueden configurar en STP, investiga la función de cada uno.

Visualiza la tabla que indica que Switch está conectada a cada interfaz.

ayuda: Switch# `show spanning-tree`

EL Switch: Técnicas de reenvío

es muy frecuente que hayan tramas corruptas por diversas causas (ruido, interferencias)



- **Store and Forward (Almacenamiento y reenvío):**

se utiliza preferiblemente en redes con mucho ruido

- El Switch almacena la trama completa en RAM, mide su tamaño y calcula su CRC muchas formas y configurables, cuando llega la trama, lo toma todo y lo almacena en la RAM (buffer)
- Si la trama es muy pequeña (no puede haber trama menos de 64 bytes, es trama incompleta <64 bytes llamadas runts), muy grandes (>1518 bytes), o el CRC no coincide, la trama es descartada. (crc, detectar errores en la trama)
runt es trama incompleta, si se chocan, se mezclan en trozos siendo la trama incompleta
- Si no se descarta la trama, es reenviada por el puerto destino si la trama es buena, sigue su camino la trama.
- Se evita la retransmisión de tramas corruptas pero se añade tiempo de comprobación en cada trama que reduce el rendimiento.

EL Switch: Técnicas de reenvío

utilizarse en redes con poco ruido o mucho ancho de banda

mas rapido pero depende de la red, si tiene muchos ruidos, perdida de rendimiento, etc

- **Cut-Through (Cortar y enviar):** para evitar esa perdida de tiempo, otra tecnica de enviio, en vez de leer toda la trama, lee el destino siendo mas rapido
 - Se diseñaron para reducir la latencia de la anterior técnica
 - Leen sólo los bytes relativos a la dirección de destino y reenvían la trama por el puerto correspondiente
 - No detecta errores de CRC ni tramas corruptas
 - Existe la variante **fragment-free** que lee los primeros 64Bytes para evitar la propagación de runts producto de las colisiones.

EL Switch: Técnicas de reenvío

lo tiene los switches modernos
pueden trabajar en cualquiera
de as 2 técnicas

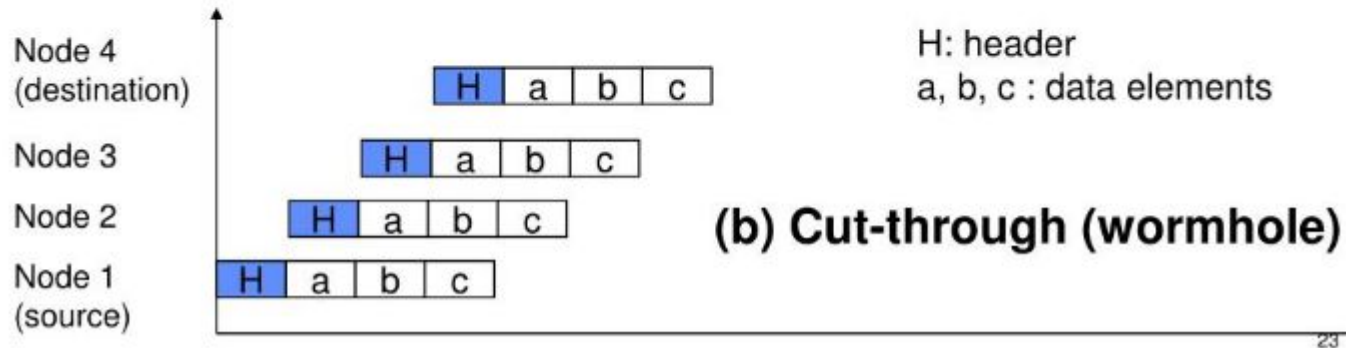
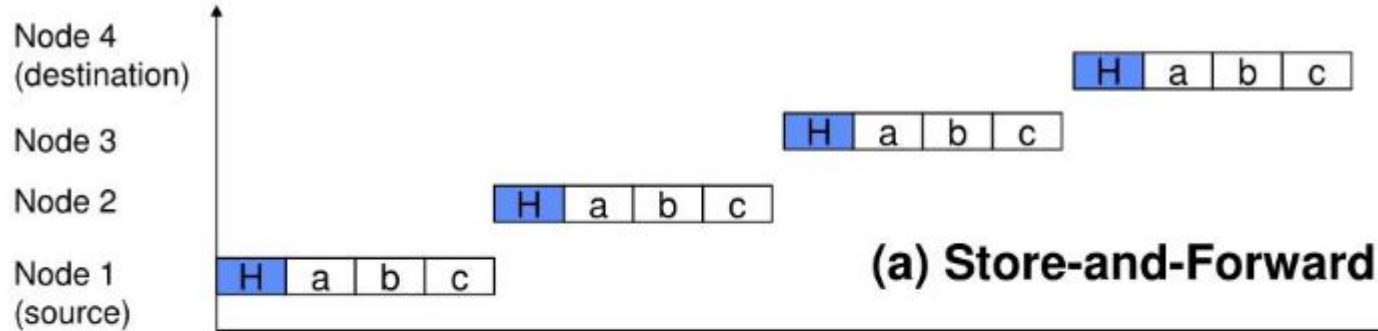
- **Adaptative Switching (Conmutación adaptativa):**

- Pueden trabajar indistintamente con cualquiera de las dos técnicas
- Permiten ser configurados por el administrador para trabajar de una manera u otra
- Incluso pueden operar de forma autónoma trabajando de una u otra manera en función del número de tramas corruptas que se detecten

si tiene la capacidad de cambiar su tecnica de reenvio, lo cambia (si esta en auto)

EL Switch: Técnicas de reenvío

H: head, cabecera, abc, datos, trama ethernet



Tiempo

EL Switch: Técnicas de reenvío

- **Configuración en Switch CISCO**

Visualizar Configuración de reenvío:

- Switch# show switching-mode

Modificar Configuración de reenvío:

- SW1(config)# switching-mode store-forward
- SW1(config)# switching-mode cut-through

EL Switch: Servidor TFTP

protocolo para realizar el servicio de servidor de archivos (se guardan la configuracion del switch)

Un servidor TFTP puede almacenar las configuraciones de un switch o un router

link

<https://sites.google.com/site/cursosciscocccna/cisco-3/2-conceptos-basicos-y-configuracion-de-switch>